

제품 개요 및 보안 아키텍처

ODRE PQC 0.3.1 RC1 · Release 63 기준

제품 버전	0.3.1 RC1
Final Product Release	Release 63
문서 기준일	2026-09-22 KST

고객 배포 권위, 운영 상태, PQC trust boundary 및 자동 업데이트 구조를 한 문서에서 설명합니다.

1. 문서의 기준과 판정 범위

Release 63은 Final Customer Delivery authority이며 현재 Production pointer Release 60과 동일 개념이 아닙니다.

구분	현재 확인된 authority
제품	ODRE PQC 0.3.1 RC1
Final Customer Delivery	Release 63 · g269 · 6 OS 6/6 PASS
현재 Production pointer	Current 60 · Previous 59 · COMMITTED · Health PASS
정책	Generation 1080 · Consumer Pin SYNCED
AUM	g270 · 격리 A-R PASS · Production destructive test NOT RUN BY POLICY

핵심 판정

- CUSTOMER_DELIVERY_TECHNICAL_PASS=YES, OFFICIAL_SUPPORTED_OS_6_OF_6=PASS
- Negative Gate 18/18 PASS, Release 63 Product와 Final Delivery ZIP의 SHA-256 봉인 완료
- Release 63, Sealed Core, g269 Evidence는 최종 검증 이후 바이트 변경 없음
- FULL AUM은 설치된 updater 바이트와 격리 fixture에서 A-R을 검증했으며 Production 파괴 시험은 정책상 수행하지 않음

이 문서는 마케팅 요약이 아니라 검증 Evidence가 실제로 증명하는 범위만 기술합니다. 확인하지 않은 성능·인증·플랫폼 범위는 뒤의 제한사항에서 명확히 제외합니다.

2. 제품이 해결하는 문제

PQC 기능을 단순 알고리즘 호출이 아니라 배포·정책·라이선스·업데이트까지 포함한 운영 경계로 제공합니다.

ODRE PQC는 애플리케이션이 보호 요청을 보낼 때 승인된 Native runtime, Sealed Core, 정책 generation, 고객 권한 및 runtime identity가 함께 일치하는지를 확인합니다. 어느 하나라도 불일치하면 classical 또는 plaintext fallback으로 우회하지 않고 fail-closed 합니다.

운영 문제	제품 계약
배포 파일의 위·변조	signed manifest, inventory, envelope/CMS, SHA-256 authority 검증
런타임만 교체되는 drift	제품·정책·consumer pin-launcher/runtime identity lockstep
라이선스·Lease 불일치	승인된 License/Lease/Unit과 identity 검증 후 protected execution
업데이트 중 부분 적용	stage → verify → switch → health/protected request → commit 또는 rollback
장애 후 상태 모순	durable journal과 atomic canonical status로 재구성
운영자 오판	Admin은 canonical 상태를 읽기 전용으로 표시

제품 경계

- Data Plane: Native 및 Sealed Core가 보호 연산을 수행
- Control Plane: 정책, consumer pin, License/Lease/Unit, AUM state가 실행 권한을 결정
- Evidence Plane: receipt, journal, manifest, SHA 및 검증 보고서가 판정의 재현성을 보존

3. 보안 아키텍처

Data Plane과 Control Plane을 분리하되, protected request 시점에는 동일 authority로 결속합니다.

계층	주요 구성	보안 책임
Client / Integration	SDK, API adapter, install(app)	요청 형식과 consumer identity 전달
Gateway	authenticated route, readiness	권한 없는 요청 차단, Native 연결 상태 확인
Native Runtime	상용 Native artifact	승인된 runtime identity로 보호 연산 수행
Sealed Core	승인 SHA의 필수 Core	변경 없이 설치·load·실제 integration 참여
Policy / License	generation, pin, Lease, Unit	승인 범위와 실행 가능 상태 결정
AUM	discovery, verify, stage, switch, rollback	새 Release의 원자적 전환과 복구
Evidence	receipt, journal, status, reports	PASS/FAIL/NOT RUN의 근거 보존

Sealed Core 원칙

Core는 변경 금지 대상이지만 제품에서 제외되는 대상이 아닙니다. 고객 ZIP에 포함되고 installer가 설치하며 runtime이 실제 import/load하고 protected request에 참여해야 합니다. 바이트 수정·재빌드·패치·승인 SHA 변경은 금지됩니다.

경계 위반 시

- 필수 artifact 누락 또는 SHA 불일치: 설치 전 FAIL
- 정책과 consumer pin 불일치: 실행 및 partial apply 0
- Native/Core readiness 실패: protected request와 commit 금지
- 서명·CMS·inventory 불일치: REJECTED_PRE_APPLY

4. 보호 요청의 실행 흐름

성공 응답은 요청 처리와 authority 검증이 같은 경계 안에서 완료됐다는 뜻입니다.

단계	검증	실패 시 동작
1. 요청 수신	인증·입력·consumer 식별	unauthorized execution 0
2. 권한 확인	License/Lease/Unit 및 identity	fail-closed
3. 정책 결속	policy generation과 consumer pin	불일치 시 실행 0
4. Runtime readiness	Native와 Sealed Core load/health	보호 연산 시작 금지
5. 보호 연산	승인된 PQC runtime	plaintext/classical fallback 0
6. Handler	exactly-once 처리	중복 처리 및 부분 성공 금지
7. Receipt	결과·상태·authority 기록	Evidence 없는 PASS 금지

검증된 공통 Gate

- Clean install과 필수 artifact 존재·SHA·installer 참조
- 설치 후 실제 import/load 및 install(app) 통합
- 승인된 Trial/License/Lease, identity와 Native bootstrap
- Gateway/health/ready와 protected request
- exactly-once handler, fallback 0, unauthorized execution 0

Release 63의 6 OS receipt는 이 흐름을 공통 기준으로 기록했습니다. OS별 installer가 끝났다는 사실만으로 상위 Customer Delivery PASS를 선언하지 않았습니다.

5. 배포 패키지와 Trust Chain

파일명이나 최신 수정 시각이 아니라 서명된 **authority**와 실제 **SHA**가 선택 기준입니다.

검증 대상	필수 판정
Product archive	Release generation, exact SHA-256, inventory 완전성
Manifest	각 member의 path, size, SHA와 허용된 역할
Envelope / CMS	서명 검증과 signer trust, 내용과 manifest 결속
Core / Commercial	정확한 filename/version/SHA, installer 참조
Installer	필수 artifact 누락·변조 시 설치 전 FAIL
Installed runtime	실제 Native/Core import/load와 protected integration
Final ZIP	최종 고객 전달 바이트의 별도 SHA 봉인

주요 식별자

Artifact	SHA-256
Release 63 Product	1DCBE23F217B3C4ABC6878E5FE9942BB1F9F33D4D8267E3A12F61DEA3FA8FEC6
Final Customer Delivery ZIP	766616EC9B85D0D16C971CF5D24C3CDB14F5FD135CBBCB8CC2AC54740A232510

Release 60→61→62→63 계보

Release 60/61/62의 바이트를 덮어쓰지 않고 successor generation을 생성했습니다. Release 61은 Ubuntu runtime-manifest pin repair 계보를 보존했고, Release 63은 Ubuntu 24.04 Native authority exact successor로 봉인되었습니다. 과거 FAIL은 후속 PASS로 삭제하지 않았습니다.

6. FULL AUM Lifecycle

AUM은 서명된 Release를 검증하고 단일 writer로 전환하며, 실패 시 이전 authority를 복구합니다.

상태	동작과 불변조건
DISCOVER	승인 update folder를 탐색하되 복사 중 파일은 authority로 간주하지 않음
VERIFY	manifest/envelope/inventory/SHA, generation, predecessor, policy를 검증
STAGE	여유 공간 확인 후 별도 staging; rollback 자산은 삭제하지 않음
SWITCH	atomic pointer/runtime 전환; 단일 writer lock 유지
HEALTH	Native/Gateway/health 및 protected request 확인
COMMIT	current/previous/floor/policy/pin/runtime identity를 durable 기록
ROLLBACK	health 또는 protected request 실패 시 이전 Product/policy/pin/runtime 복구
RECOVERY	process restart 후 journal 기준 canonical state 재구성

운영 불변조건

- 낮은 generation reject, 동일 generation duplicate apply 0
- 파일명이 큰 ZIP을 임의 선택하지 않고 compatibility ordering 준수
- status는 임시 파일과 atomic replace로 기록하며 partial JSON 노출 0
- COMMITTED는 journal과 실제 runtime identity가 일치할 때만 표시

7. 동시성·입력 안정성·내구성

자동화 편의를 위해 기존 **trust boundary**를 우회하지 않습니다.

위험	통제	검증 결과
복수 apply invocation	single update writer lock	M: duplicate apply 0
복사 중 ZIP	stable sealed artifact 확인 전 DISCOVER/REJECT	N: Production change 0
여러 candidate	floor/predecessor/compatibility ordering	O: deterministic selection
status write 중 crash	atomic write + journal recovery	P: corrupt status 0
staging 공간 부족	pre-switch capacity gate	Q: current Release 유지
commit 직후 restart	durable authority reload	R: 동일 state 복원

복원되는 durable 필드

- current_release와 previous_release
- committed floor와 policy generation
- consumer pin synchronization
- active runtime identity
- rollback metadata와 last successful update

공간 부족을 해소하기 위해 이전 Release나 rollback snapshot을 자동 삭제하지 않습니다. 이는 update 성공률보다 복구 가능성을 우선하는 설계입니다.

8. 운영 서비스와 Admin

Windows SCM 계약을 사용하며 launcher가 exe/python/bootstrap을 직접 우회 실행하지 않습니다.

구성요소	역할	관측 상태
ODRE-PQC-Native	Native runtime lifecycle	Running / Auto
ODRE-PQC-Native-Updater	AUM discovery/apply lifecycle	Running / Auto
Gateway / ANSIM365	API, readiness, protected routing	health 8000=200
Secure endpoint	보호 채널 health	health 18443=200
Admin Update	canonical AUM 상태 표시	authenticated/read-only PASS

통합 startup 계약

- Running 서비스는 재시작하지 않음
- Stopped 서비스만 기존 SCM 계약으로 시작
- 서비스 시작 실패를 성공으로 숨기지 않음
- Native/Gateway readiness 후 기존 ANSIM365 startup chain 진행
- OS reboot/shutdown/logoff는 수행하지 않음

Admin 화면은 current/previous/latest/attempted Release, Product Version, health, policy generation, consumer pin, timestamps, rollback과 bounded history를 표시합니다. 실행·강제 commit·강제 rollback·보안 해제 기능은 제공하지 않습니다.

9. 공식 지원 OS 및 Platform Adapter

동일한 제품 계약을 OS별 설치·서비스·파일 권한 방식에 맞게 검증했습니다.

OS	결과	Receipt SHA-256
Windows Server 2022	PASS	5E390E2062034FDE03BFA304D6A64EEAA191F79CB292E0EA913086CF5CB30489
Ubuntu 22.04	PASS	2E19C70F2992A1FA520E757DFC64A2FDB78DDEDBAB4E6AA4F943954D7B6E627D
Ubuntu 24.04	PASS	4AFBB78E6AB65D7D9389FA2B337C7E7350828AD69D827011CA399BAB226BC1B4
Debian 12	PASS	2597605241A07F53282EE0CEE6E5EF101919E178AAD00CBC06FF7FEBB2060293
Rocky Linux 9.8	PASS	701244BC819DA109AA190621F83EC91C36C5EDC0129041D80509F9AA952070AE
AlmaLinux 9.8	PASS	EBDBA21B870BD33032C26420669FC3F313890F45548B3369EB974C9E8FEB8563

OS별 차이와 공통 불변조건

- Windows: SCM service, 계정/ACL, Native bootstrap과 Gateway readiness
- Linux 5종: system service, permission, runtime-manifest와 Native authority
- 공통: signed package, Sealed Core/Commercial artifact, License/Lease/identity, protected request
- VM-QEMU 사용 여부는 검증 harness의 차이이며 제품 trust model을 바꾸지 않음

공식 범위 밖

이 판정은 Container/Kubernetes, Windows Server 2019/2025, 다른 Linux major version, 임의 cloud image 또는 고객별 하드웨어 조합의 공식 지원을 의미하지 않습니다.

10. Fail-Closed와 Negative Gate

실패는 우회가 아니라 실행·설치·commit 중단으로 나타나야 합니다.

범주	대표 negative case	기대 결과
Artifact	ZIP/member/SHA 변조	REJECTED_PRE_APPLY
Signature	CMS/envelope 검증 실패	Production change 0
Inventory	누락·초과·path mismatch	설치 또는 staging 전 FAIL
Policy	generation/consumer pin mismatch	partial apply 0
Runtime	Native/Core load 또는 health 실패	COMMIT 금지/rollback
Protected	보호 요청 실패	COMMIT 금지
Ordering	duplicate/lower/skipped generation	apply 0/reject
Capacity	staging/rollback 공간 부족	PRE-SWITCH reject

Release 63 Final Customer Delivery의 Negative Gate는 18/18 PASS입니다. Gate 수는 성공 경로와 별개이며, 설치 UI가 종료되거나 health 하나가 200이라는 사실만으로 대체되지 않습니다.

Fallback 원칙

- plaintext fallback 0
- classical cryptography로의 암묵적 downgrade 0
- unauthorized protected execution 0
- handler duplicate execution 0
- 검증 실패를 warning으로 바꿔 진행하지 않음

11. 고객 배포·운영 절차

운영자는 Final ZIP과 checksum을 authority로 보관하고 설치 전후 receipt를 분리합니다.

배포 전

- 파일명만 신뢰하지 않고 Release 63 Product와 Final Delivery ZIP SHA 확인
- 필수 Core/Commercial artifact 및 manifest/envelope/CMS 존재 확인
- 대상 OS가 공식 6 OS 범위인지 확인
- 기존 Production/rollback 자산과 License/Lease/identity 백업 상태 확인

설치 및 통합

- installer execution 결과와 설치 통합 결과를 분리 기록
- 설치 후 실제 Native/Core import/load 확인
- install(app), Gateway readiness 및 protected request 실행
- handler exactly-once, fallback 0, unauthorized execution 0 확인

업데이트

- 승인 update folder에 완전히 복사된 sealed artifact만 배치
- AUM canonical status에서 current/previous/floor/policy/pin 확인
- COMMITTED 후 active runtime identity와 protected request 확인
- 문제 발생 시 journal/receipt/최초 FAIL을 삭제하지 않고 rollback 근거로 사용

고객 전달 사본은 `C:\Wansim365\customer-downloads`와 Desktop delivery 위치에서 동일 Final ZIP SHA로 확인되었습니다.

12. 실측 성능 Evidence

RPS는 시험환경과 runtime 경계를 함께 기록하며, Final Delivery 기능 판정과 분리합니다.

Evidence provenance

g108 `ODRE\_PQC\_RC1\_BASELINE\_PROTECTED\_MULTIWORKER\_PERFORMANCE\_EVIDENCE`의 Windows Server 2022 실측입니다. Final Release 63 이전 candidate에서 수행된 성능 Evidence이므로 기능-배포 PASS와 분리하며, Release 63에서 동일 수치를 재측정했다는 뜻은 아닙니다.

시험 조건	값
Host	Windows Server 2022 build 20348 · AMD EPYC 9454P · 4 physical/logical cores · RAM 16 GiB
Runtime	Python 3.12.10 · Uvicorn 0.51.0 · Core 0.2.9+linuxcompat3
Transport	127.0.0.1 loopback · persistent HTTP connection
Load ladder	concurrency 1/2/4/8/16/32/64 · stage당 12초
Handler	Baseline과 Protected가 동일 business_handler / POST /secure/echo 사용

1-worker ABBA 실측

지표	Baseline 1W	Protected 1W	해석
Max stable RPS 평균	3,442.9391	1,176.9337	서로 다른 stable concurrency
동일 concurrency 2 RPS	3,442.9391	1,104.7263	throughput reduction 67.9133%
p50	0.5468 ms	1.7223 ms	+1.1755 ms
p95	0.7238 ms	2.2881 ms	+1.5643 ms
p99	0.9382 ms	2.6597 ms	+1.7215 ms
RSS	42.7695 MB	58.3359 MB	+15.5664 MB

보안·복구 관측

- Protected 성공 요청 200,128건과 Handler 실행 200,128건이 1:1
- security invariant failure 0, plaintext probe HTTP 426, fallback NONE
- saturation 후 recovery 두 run 모두 PASS, error 0, Handler 1:1
- Protected 2W/4W는 single-worker lease가 fail-closed하여 NOT_MEASURED; 값을 곱하거나 추정하지 않음

Baseline scaling 참고: 2W 5,035.1443 RPS(c8), 4W 반복 5,475.0515 RPS(c32), 모두 zero error. 이는 PQC 보호 경로 수치가 아니며 WAN·다른 hardware·다른 Core/worker architecture로 일반화하지 않습니다.

13. Evidence, 제한사항 및 최종 판정

검증한 것만 PASS로 기록하고, 미실행 범위는 확대 해석하지 않습니다.

Evidence	판정
g269 Final Customer Delivery	6 OS 6/6 · Negative 18/18 · upload/readback PASS
g270 FULL AUM	A-R isolated PASS · Admin live/read-only PASS
Installed updater regression	208/208 PASS
Drop-in/existing AUM	14/14 PASS
12-A/Admin contract	19/19 PASS
Notion history	Master + RC1 append/readback PASS

명시적 제한

- Production destructive update/rollback injection은 NOT RUN BY POLICY
- Drive 재다운로드 SHA 검증은 이상 징후가 없어 정책상 NOT RUN
- 성능 수치는 g108의 loopback-candidate-지정 runtime 범위이며 Release 63/WAN/고객 hardware 일반화 금지
- FIPS 140-3, Common Criteria 또는 독립 제3자 인증을 주장하지 않음

최종 판정

ODRE PQC 0.3.1 RC1의 Release 63 Final Customer Delivery는 기술 검증 PASS입니다. 현재 Production은 Release 60 COMMITTED/HEALTH PASS이며, 두 authority는 역할이 다르므로 혼동하지 않습니다.

보존 항목	결과
Release 63 changed	NO
Sealed Core changed	NO
g269 Evidence changed	NO
Production changed by document work	NO
Evidence lost	NO